

학교 무선인터넷 자가 진단 체크리스트(안)

2023. 07.



1.1. 무선망 자가진단 체크리스트

학교 무선인터넷 자가 진단 체크리스트(안)

자가진단 체크리스트(무선망 속도가 느릴 경우)

번호	내용
1	통신품질 측정을 위해 '무선 인터넷 속도 측정', 'WiFi 개요 360' 앱 설치 ※ 1-1 → '무선 인터넷 속도 측정' 어플리케이션 사용, 1-2 → 'WiFi 개요 360' 앱 사용
1-1	무선망 사용교실에서 측정용 무선단말을 무선망에 연결하여 무선 인터넷 속도 측정(최소 5회 측정) 진행 ※ 측정 결과 자료 캡처
1-2	무선망 사용교실에서 측정용 무선단말을 무선망에 연결하여 WiFi 개요 360 앱을 실행 후 'WLAN 정보', '채널 레이더(2.4G, 5G)' 확인 ※ 측정 결과 자료 캡처
2	무선망 사용교실에서 측정용 무선단말을 최소 20대 준비하여 동시에 Youtube 스트리밍 실행(화질 설정, 720p or 1080p) ※ 통신장애가 발생하는 단말수 체크 및 기타 증상 기록
3	무선망 점검결과를 취합하여 무선망 유지보수 사업자에 공유하여 진단 및 조치 ※ 무선 인터넷 속도 측정 자료 캡처 WiFi 개요 360의 WLAN정보 및 채널레이더 자료 캡처 무선 단말 동시접속 점검 기록 자료 등 공유
4	무선망 진단 및 조치 후에도 무선망 속도가 개선이 안될 경우 스쿨넷 사업자에 문의하여 현재 이용회선 속도 등 무선망에 영향을 줄 수 있는 요인에 대한 진단 요청

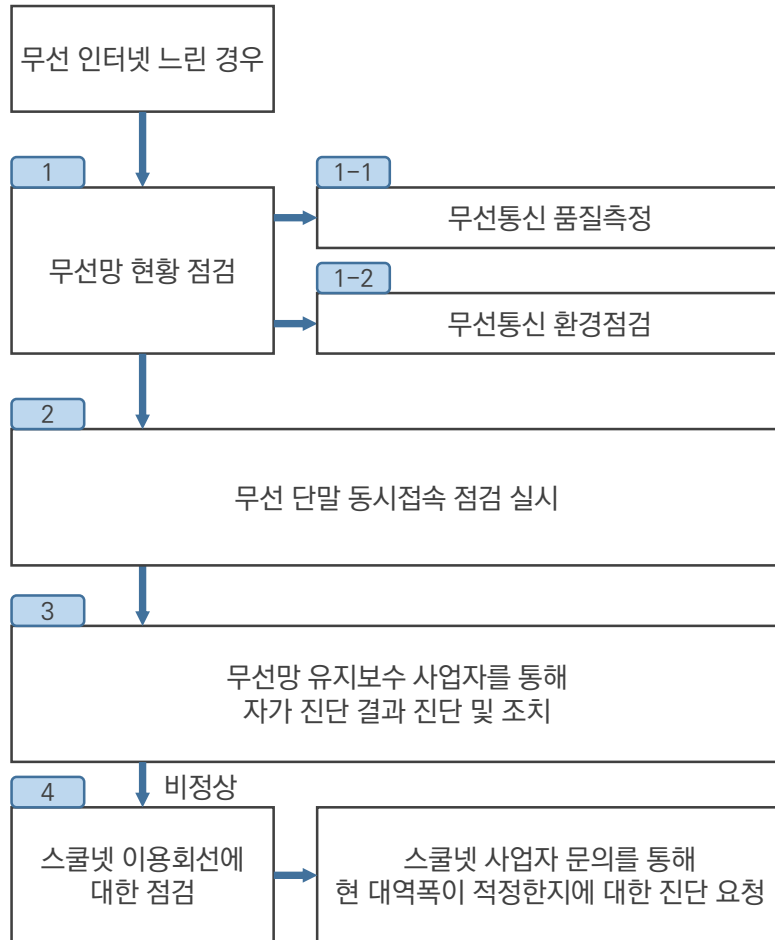
자가진단 체크리스트(무선망 연결이 안될 경우)

번호	내용
1	각 교실에 설치되어 있는 무선 AP의 LED 상태를 확인하여 전원 상태 및 인터넷 연결 등을 점검 ※ 정상 → 2번으로 / 비정상 → 1-1번으로
1-1	무선 AP의 LED 상태를 확인하여 전원 상태 및 인터넷 연결 등을 점검 · 무선 AP 전원확인 : UTP케이블과 AP의 연결부분 확인 ※ 위 방안 조치 후 해결불가 → 3-1번으로
2	무선 AP 상태가 정상이면 무선 인터넷 접속을 점검함 ID/PW, SSID 등을 정확하게 입력하여 접속 ※ 정상 → 3번으로 / 비정상 → 2-1
2-1	ID/PW 및 SSID 정보 확인 필요 IP 등 무선 프로파일 정보를 무선 AP로부터 정확하게 받아오는지 점검 필요 ※ 조치불가 → 3-1
3	무선 AP 상태, 무선 인터넷 접속을 위한 무선 프로파일 정보 등 학교 무선 인프라의 상태가 정상이면 스쿨넷 집선망을 점검함 스쿨넷망을 점검하기 위해 집선청에 위치한 집선장비의 IP를 집선청 및 교육청에서 확인하여 ping 테스트를 통해 점검 ※ 비정상 → 3-1
3-1	스쿨넷 사업자 or 교육청 문의 학교 무선 인프라 유지보수업체 문의

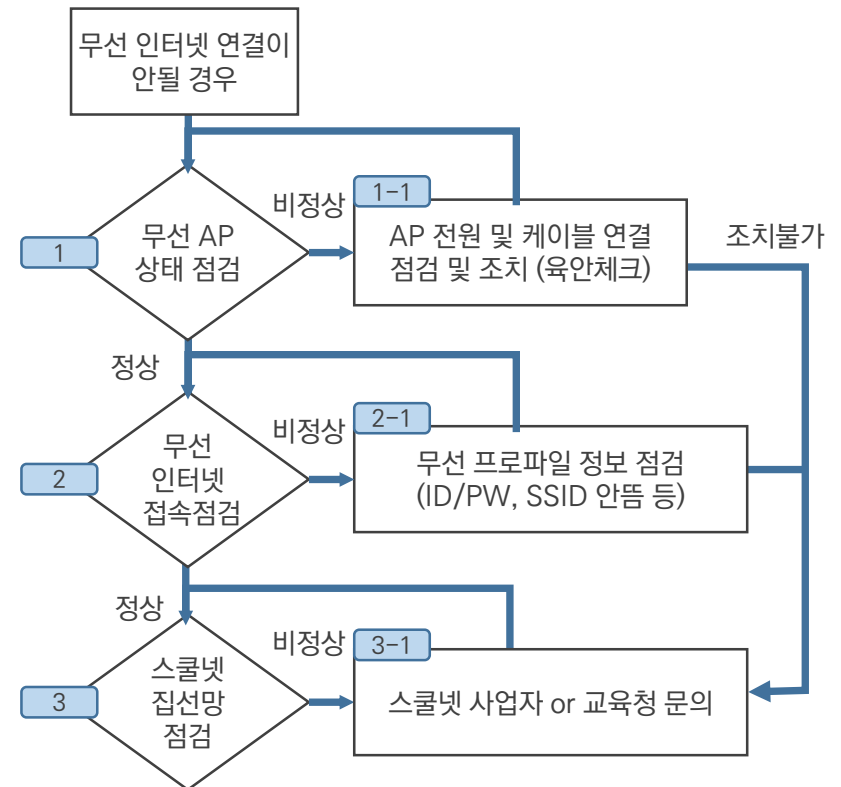
1.2. 무선망 자가진단 프로세스

학교 무선인터넷 자가 진단 체크리스트(안)

무선망 느린 상황



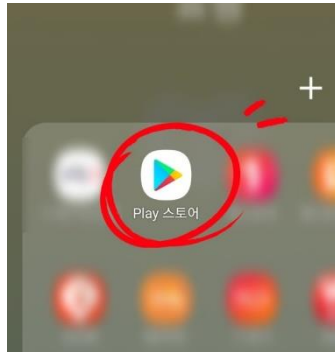
무선망 연결이 안될 상황



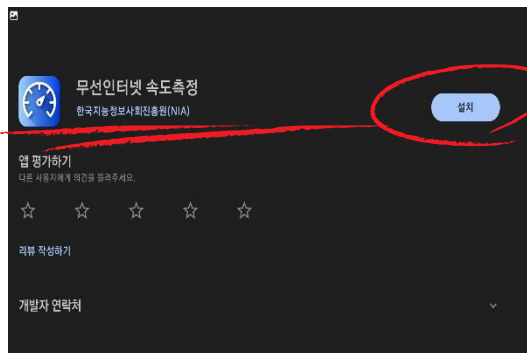
1.3. 무선망 점검용 어플리케이션 설치 가이드(1/2)

학교 무선인터넷 자가 진단 체크리스트(안)

무선인터넷 속도측정 설치방법

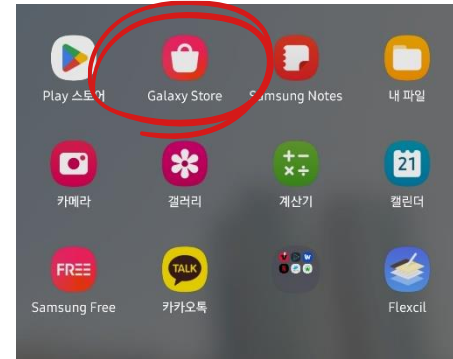


〈Play 스토어 접속〉

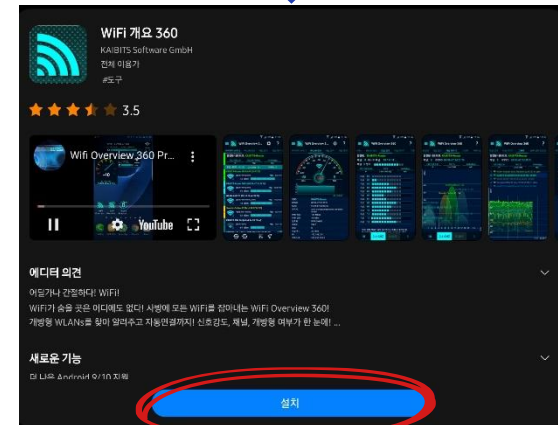


〈NIA 무선인터넷 속도측정 앱 설치〉

WiFi 개요 360 설치방법



〈갤럭시 스토어 접속〉



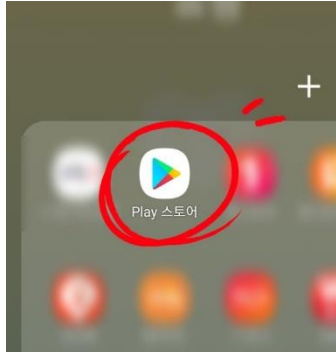
〈WiFi 개요 360 앱 설치〉

1.3. 무선망 점검용 어플리케이션 설치 가이드(2/2)

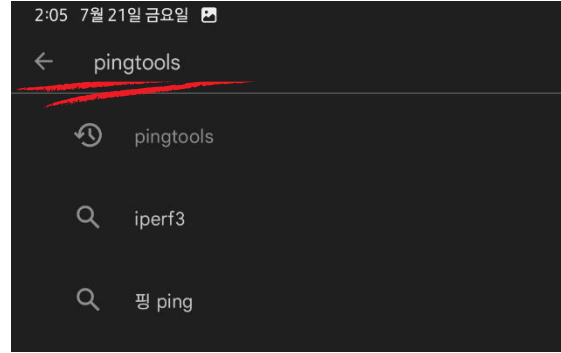
학교 무선인터넷 자가 진단 체크리스트(안)

PingTools 설치 및 사용방법

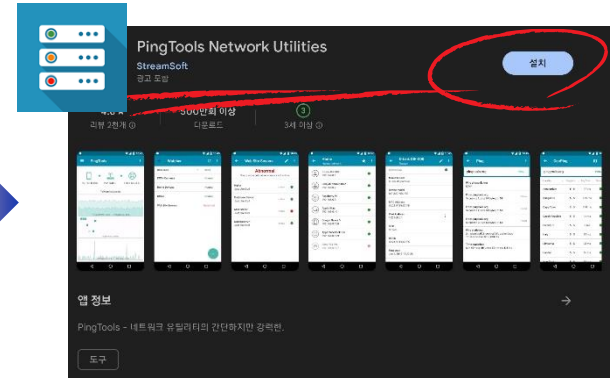
> 설치방법



<Play 스토어 접속>

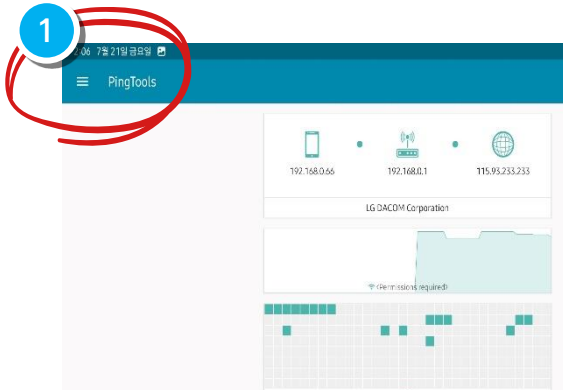


<pingtools 검색>

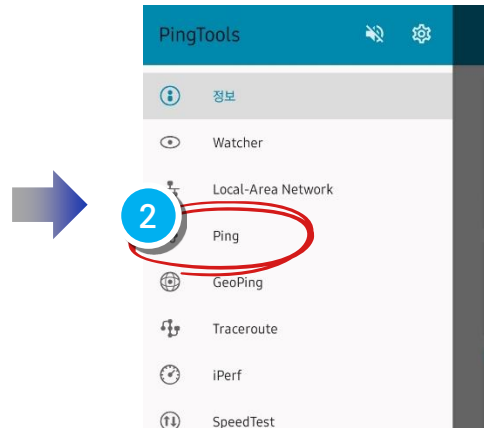


<pingtools 설치>

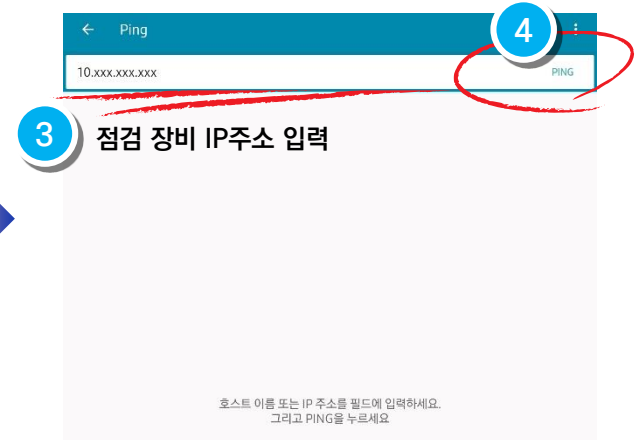
> 사용방법



<PingTools 접속 후 메뉴 선택>



<메뉴 항목 중 Ping 선택>

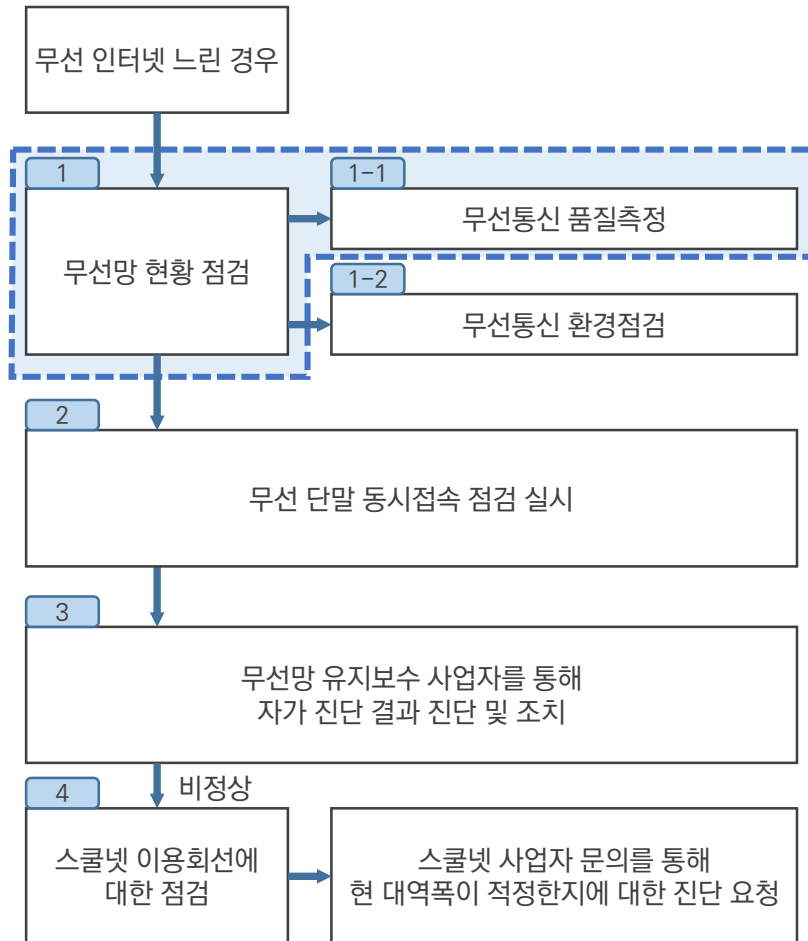


<점검 장비 Ping 테스트 진행>

2.1. 무선망 품질측정 방안

학교 무선인터넷 자가 진단 체크리스트(안)

무선망이 느린 상황



점검 방안

1 무선망 현황 점검

1-1 무선망의 통신품질을 확인하기 위한 측정 점검

1-2 무선망 환경점검(AP ↔ 단말 간 연결 현황)

1-1 무선통신 품질측정

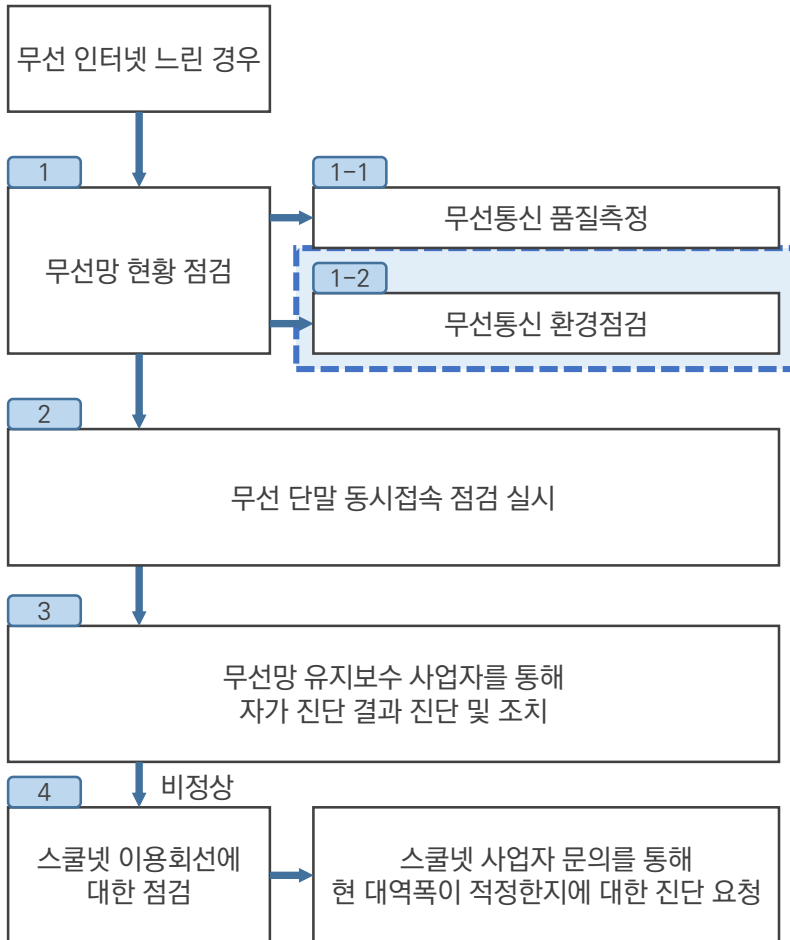
- 무선통신 품질측정 5~10회 실시 및 결과 캡처
(다운/업 통신속도, 통신 지연율, 손실율)



2.2. 무선망 환경점검 방안(1/2)

학교 무선인터넷 자가 진단 체크리스트(안)

무선망이 느린 상황

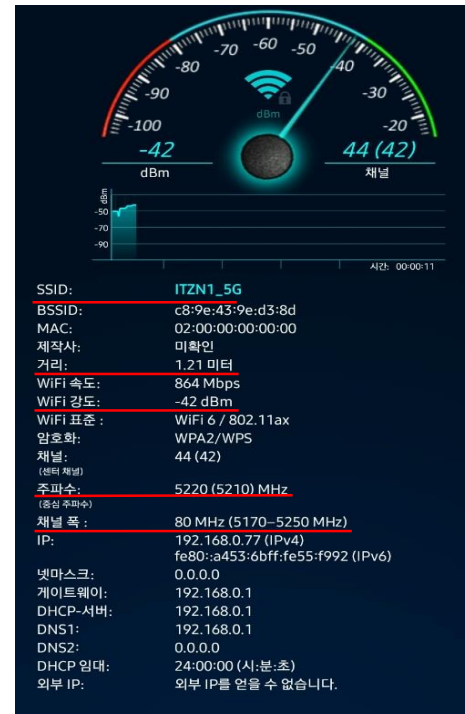


점검 방안

1-2 무선통신 환경점검

- AP와 무선 단말 간의 통신 현황 점검 및 해당 화면 캡처
(무선 신호 세기, 연결된 AP와의 거리, WiFi 표준, 2.4G/5G 연결 현황 파악)

WiFi 개요 360의 WLAN 정보 탭 (예시)



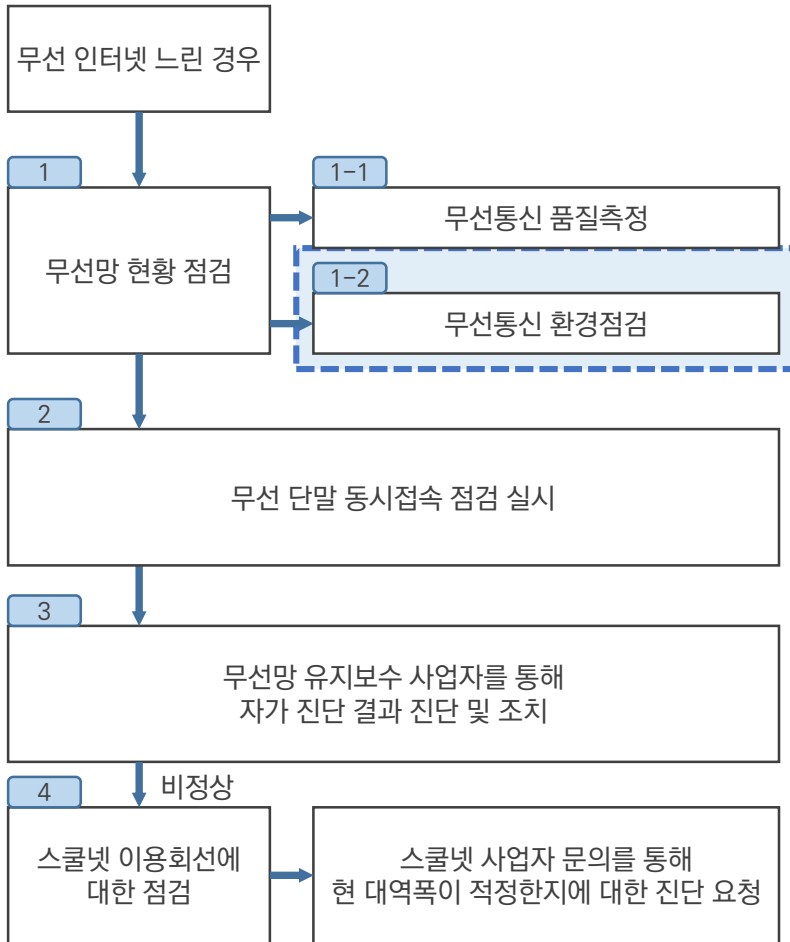
□ 주요 항목 설명

- SSID : 현재 연결된 무선통신의 채널명
- 거리 : 무선AP ↔ 단말 간의 물리적인 거리
· 앱 실행 중 AP 거리에 따라 수치 계속 변동
- WiFi 강도 : 무선 AP에서 나오는 전파세기
· -72dbm > 매우 양호, -90 dbm 이하 불량
- 주파수 : 무선망이 2.4G 또는 5G 채널에 연결되었는지 파악 가능
· 2400MHz 대역 : 2.4G, 5000 MHz 대역 : 5G
- 채널 폭 : 무선 채널의 크기로서 채널의 크기에 따라 전송속도가 좌우됨
이론적으로, 채널폭이 클수록 전송속도는 상승

2.2. 무선망 환경점검 방안(2/2)

학교 무선인터넷 자가 진단 체크리스트(안)

무선망이 느린 상황

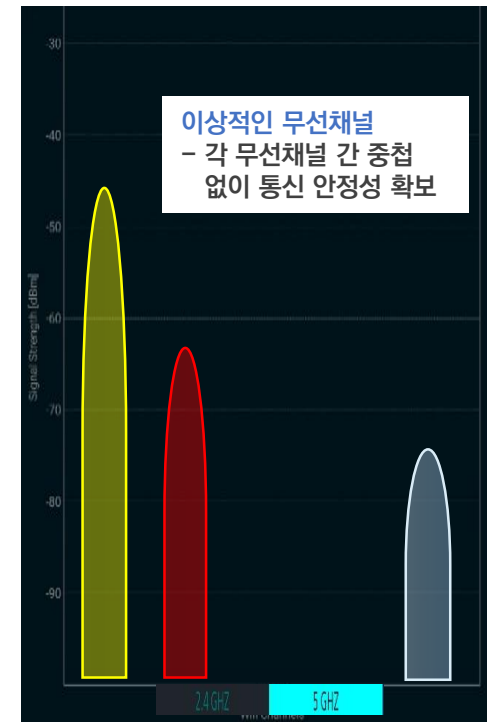
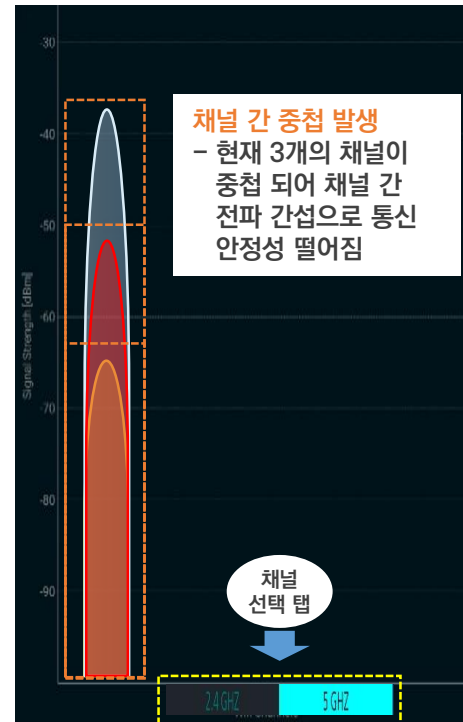


점검 방안

1-2 무선통신 환경점검

- 학교의 무선채널 분배 현황을 확인 할 수 있는 화면 해당 화면 캡처 (채널 간 중첩 현황 파악)

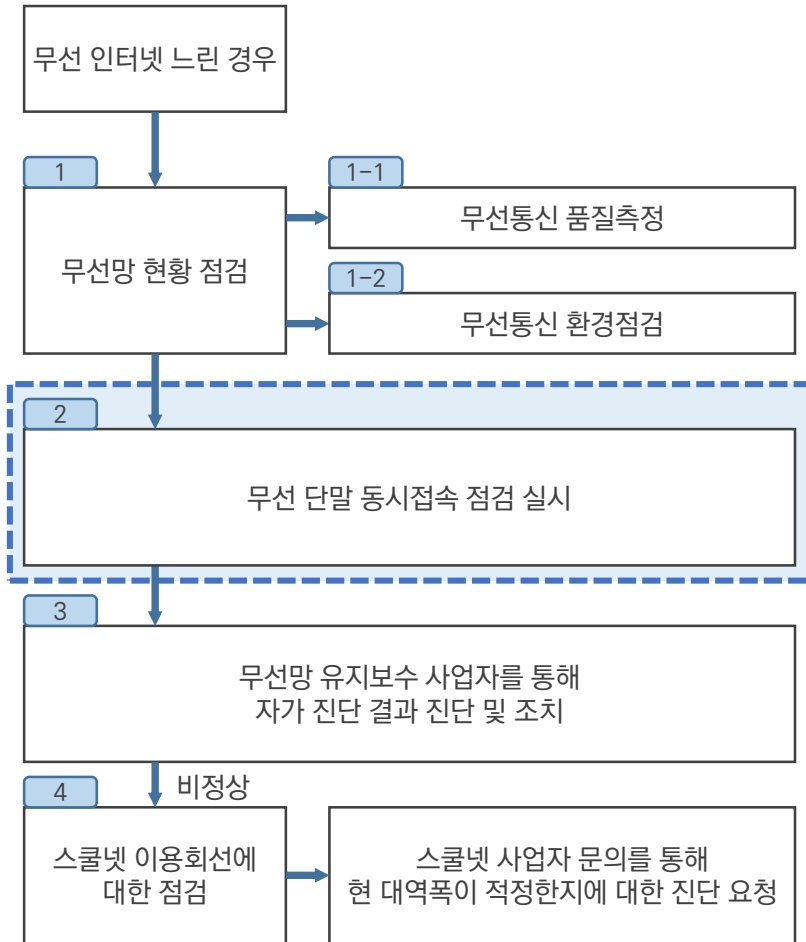
WiFi 개요 360의 채널레이더 탭 (예시)



2.3. 무선단말 동시접속에 대한 점검 방안

학교 무선인터넷 자가 진단 체크리스트(안)

무선망이 느린 상황



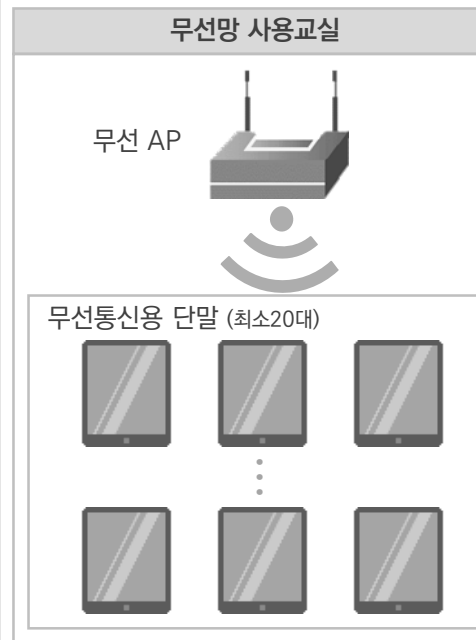
점검 방안

2 무선망 동시 접속 점검

- 무선망 사용 가능 교실에서 복수 단말이 동시 통신접속 및 사용 시 통신안정성 점검 (Youtube 720p, 테스트 단말 수 20대 ~30대)

무선망 동시 접속 점검 방안

측정 구성 개념도



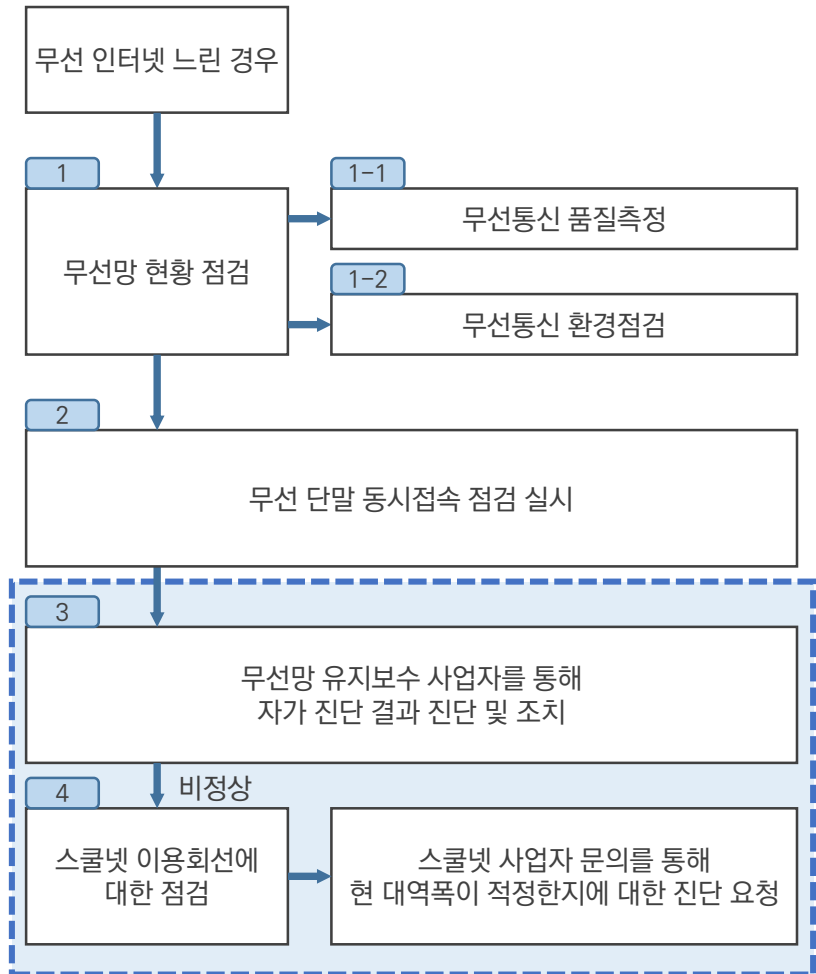
□ 측정 방안 설명

- 장소 : 무선망 사용교실
- 측정도구 : 무선AP(교실에 설치된)
무선용 단말 (최소 20대)
- 측정방법
 - 준비된 무선용 단말들을 동시에 Youtube 스트리밍 실행
 - 화질은 720p 또는 1080p로 설정
 - 테스트 간 버퍼링이 걸리는 단말 수량 및 기타 증상 기록

2.4. 무선통신 품질측정 방안

학교 무선인터넷 자가 진단 체크리스트(안)

무선망이 느린 상황



점검 방안

3 무선망 진단 결과에 대한 조치

- 무선망 현황 점검 결과 취합
 - NIA 스피드 측정 앱 품질 측정결과 캡처 자료 취합
 - WiFi 개요 360 WLAN 정보 및 채널레이더 탭 캡처 자료 취합
- 무선망 동시 접속 점검 결과 취합
 - 동시 접속 간 문제가 발생했던 단말 수 체크 및 기타 증상 기록
- 위 자료들을 무선망 유지보수 사업자에게 전달하여 진단 및 조치 문의

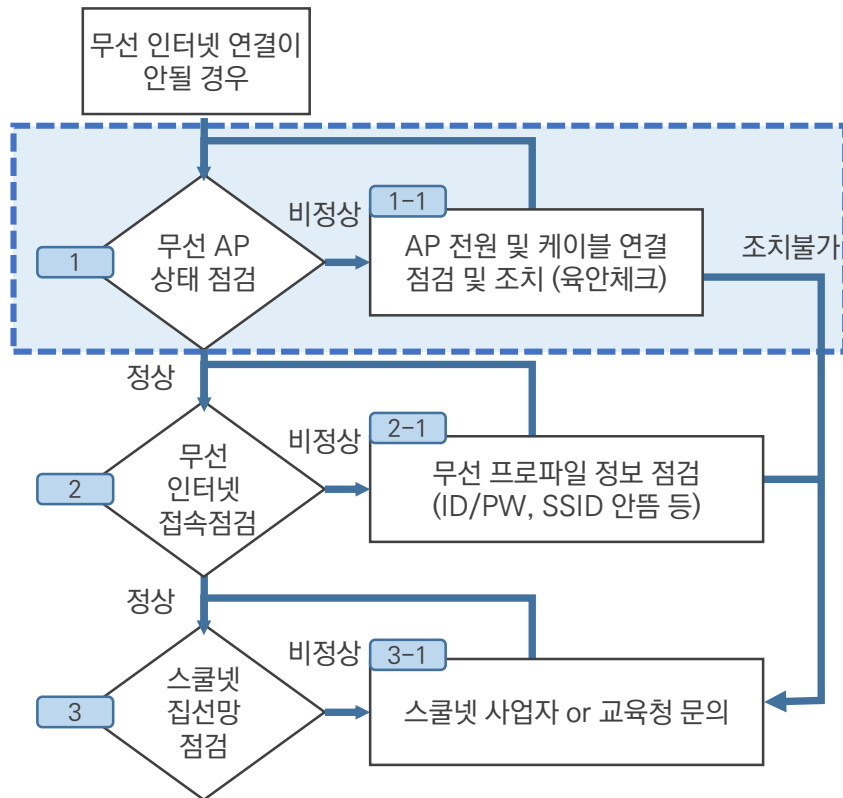
4 스쿨넷 청약속도에 대한 점검

- 무선망 유지보수 사업자의 진단 및 조치 후에도 무선망 속도가 개선이 안될 시 스쿨넷 사업자에 문의하여 현재 회선대역폭 증설 필요 여부 등 무선망에 영향을 끼칠 수 있는 요인에 대한 진단 요청

3.1. 무선AP 상태점검 방안

학교 무선인터넷 자가 진단 체크리스트(안)

무선 인터넷 연결이 안될 상황



진단 방안

1 무선 AP 상태 점검

- 각 교실에 설치되어 있는 무선 AP의 LED 상태를 확인하여 전원 상태 및 인터넷 연결 등을 점검
- 정상 → 2번으로 / 비정상 → 1-1번으로

1-1 AP 전원 및 케이블 점검 및 조치

- 무선 AP의 LED 상태를 확인하여 전원 상태 및 인터넷 연결 등을 점검
- 무선 AP 전원확인 : UTP케이블과 AP의 연결부분 확인
- 위 방안 조치 후 해결불가 → 3-1번으로
- ※ 제조사별 AP의 LED 상태는 상이할 수 있음, 유지보수 업체를 통해 확인 필요



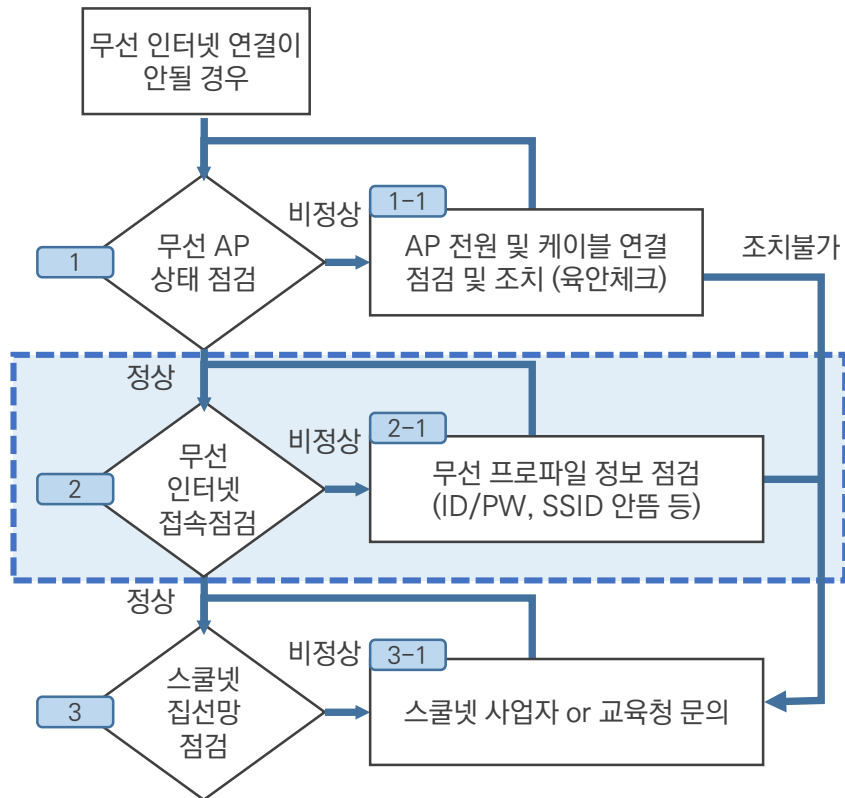
ex) 다보링크 : DW-624i

- 무선 AP의 LED 상태 확인
- Power (Blue/Red : 정상동작/부팅,장애알람)
- WAN1 (Blue 2.5 or 5Gbps연결/Orange 1Gbps연결)
- WAN2 (Orange : 연결)
- LAN (Orange : 연결)
- 2.4G/5G (Blue:무선ON)
- 2.4G/5G (Blue:무선ON)

3.2. 무선망 접속 점검방안

학교 무선인터넷 자가 진단 체크리스트(안)

무선 인터넷 연결이 안될 상황



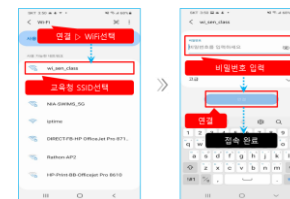
진단 방안

2 무선 인터넷 접속점검

- 무선 AP 상태가 정상이면 무선 인터넷 접속을 점검함
- ID/PW, SSID 등을 정확하게 입력하여 접속
- 정상 → 3번으로 / 비정상 → 2-1

2-1 무선 프로파일 정보 점검

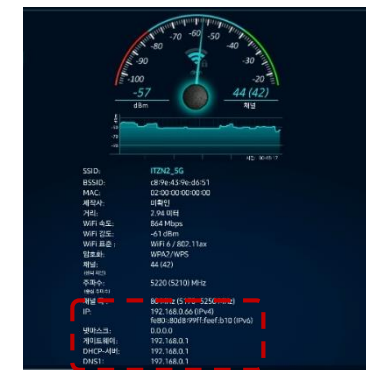
- ID/PW 및 SSID 정보 확인 필요
- IP 등 무선 프로파일 정보를 무선 AP로부터 정확하게 받아오는지 점검 필요
- 조치불가 → 3-1



〈안드로이드(갤럭시탭)WiFi 접속 방법〉



〈ios(아이패드) WiFi 접속 방법〉

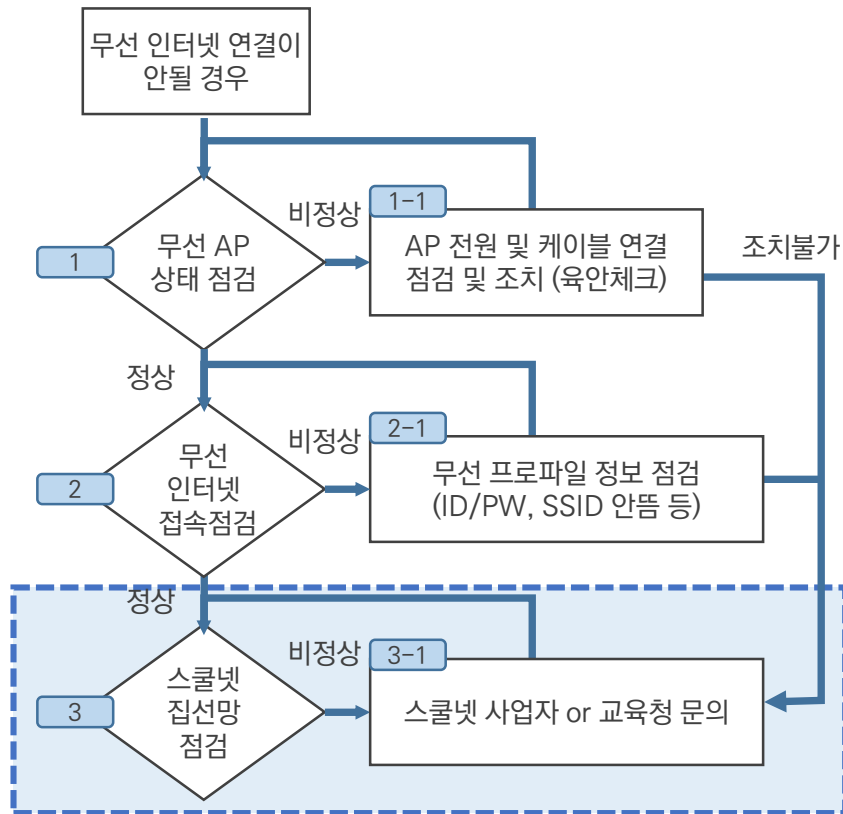


〈WiFi 개요 360 무선 프로파일 IP정보 점검〉

3.3. 스쿨넷 집선망 점검방안

학교 무선인터넷 자가 진단 체크리스트(안)

무선 인터넷 연결이 안될 상황

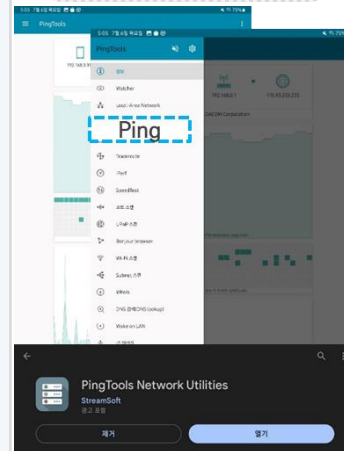


진단 방안

3 스쿨넷 집선망 점검

- 무선 AP 상태, 무선 인터넷 접속을 위한 무선 프로파일 정보 등 학교 무선 인프라의 상태가 정상이면 스쿨넷 집선망을 점검함
- 스쿨넷망을 점검하기 위해 집선청에 위치한 집선장비의 IP를 집선청 및 교육청에서 확인하여 ping 테스트를 통해 점검
- 비정상 → 3-1

안드로이드 기반 무료 앱 활용



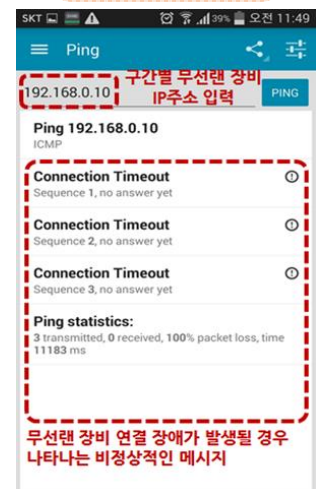
<PingTools>

정상 연결



무선랜 장비 연결 상태가 정상적일 경우
출력되는 결과 메시지

연결 장애



무선랜 장비 연결 장애가 발생할 경우
나타나는 비정상적인 메시지